

第4课时 空间直角坐标系与空间向量的坐标

【学习目标】

1. 了解空间直角坐标系的构成与右手系规定,会在几何体中恰当选原点、建立坐标系;
2. 理解空间点与向量的坐标的意义,会写出点(含对称点、中点、线上动点)与向量的坐标;
3. 掌握空间向量的坐标运算法则与两点间距离公式、中点坐标公式,体会坐标法「几何问题代数化」的思想.

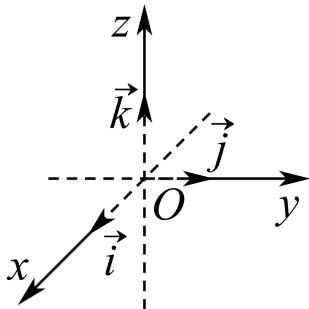
课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 空间直角坐标系

1. 建系: 在空间选定一点 O 和一个_____, 以点 O 为原点, 分别以 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 的方向为正方向、以它们的长为单位长度建立三条数轴: x 轴、 y 轴、 z 轴, 它们都叫做坐标轴. 这时就建立了一个_____, O 叫做_____, $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 都叫做_____, 通过每两条坐标轴的平面叫做_____, 分别称为 Oxy 平面, Oyz 平面, Ozx 平面, 它们把空间分成_____个部分.

[注意] 建系是坐标法的起点、向量法解立体几何的第一步; 通常选两两垂直的三条棱的公共端点为原点建系, 便于直接读出坐标.

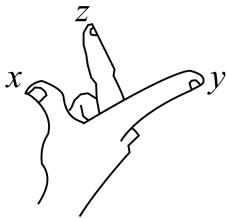


2. 画法: 画空间直角坐标系 $Oxyz$ 时, 一般使 $\angle xOy =$ _____, $\angle yOz =$ _____.

[注意] 规范画系保证坐标读数与图形直观一致; 45° 或 135° 只是画在纸面上的直观角, 三条轴实际仍两两垂直.

3. 右手直角坐标系: 让右手拇指指向_____, 食指指向_____, 中指指向_____, 则称这个坐标系为右手直角坐标系.

[注意] 建系后用右手系自检, 防止三条轴的正方向整体弄反.



【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 三条坐标轴中的任意两条都能确定一个坐标平面, 三个坐标平面把空间分成八个部分. ()
- (2) 画空间直角坐标系 $Oxyz$ 时, $\angle xOy$ 只能画成 90° . ()

◆ 知识点二 空间直角坐标系中的坐标

1. 点的坐标: 在单位正交基底 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 下与向量 $\overrightarrow{OA}$ 对应的_____, 叫做点 A 在空间直角坐标系中的坐标, 记作_____, 其中 x 叫做点 A 的_____, y 叫做点 A 的纵坐标, z 叫做点 A 的竖坐标.

[注意] 点的坐标即其位置向量 $\overrightarrow{OA}$ 的坐标, 是坐标运算的入口; 读点坐标按「横、纵、竖」的次序, 勿串位.

2. 向量的坐标: 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 给定向量 $\vec{a}$, 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$. 由空间向量基本定理, 存在_____的有序实数组 (x, y, z) , 使 $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$. 有序实数组 (x, y, z) 叫做 $\vec{a}$ 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 之中的坐标, 上式可简记作_____.

[注意] 向量的坐标与起点的位置无关(向量可自由平移); 两点定向量: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$, 即终点坐标减起点坐标.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 在空间直角坐标系中, 点 $A(x, y, z)$ 关于坐标平面 xOy 的对称点的坐标为 $(x, y, -z)$. ()
- (2) 若点 $A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2)$, 则 $\overrightarrow{AB} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2)$. ()

◆ 知识点三 坐标运算与两点间的距离、中点

1. 坐标运算: 设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 则 $\vec{a} + \vec{b} =$ _____, $\vec{a} - \vec{b} =$ _____, $\lambda \vec{a} =$ _____, $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____.

[注意] 坐标法的主要计算引擎, 加减、数乘、数量积集中于此; 运算前先核对两端点或两向量坐标抄写无误.

2. 两点间的距离公式: 设 $P_1(a_1, b_1, c_1)$, $P_2(a_2, b_2, c_2)$, 则 $|\overrightarrow{P_1P_2}| =$ _____.

[注意] 与平面内两点间距离公式同形、多一个竖坐标; 求线段长度的终点工具.

3. 中点坐标公式: 线段 P_1P_2 的中点 M 的坐标为 _____.

[注意] 由 $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OP_1} + \overrightarrow{OP_2})$ 推得; 对称点、定比分点问题的基础.

【诊断分析】判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

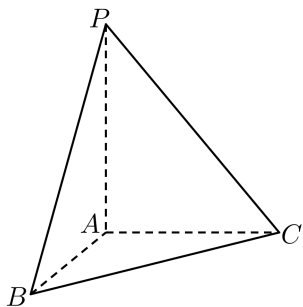
(1) 设 $\vec{a} = (2, -1, 2)$, 则 $|\vec{a}| = 3$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 建立坐标系与求点的坐标

例 1 [中档 (知识点二)] 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, 若 $PA = 3, AB = 2, AC = 2$, 建立空间直角坐标系.



(1) 求各顶点的坐标; (2) 若点 Q 是 PC 的中点, 求点 Q 坐标; (3) 若点 M 在线段 PC 上移动, 写出点 M 坐标.

变式 1 [简单 (知识点二)] 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2, AD = 3, AA_1 = 2$, 以 A 为原点, 射线 AB, AD, AA_1 分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴的非负半轴建立空间直角坐标系, 则顶点 C_1 的坐标

为 _____; 若 M 为 BD_1 的中点, 则点 M 的坐标为 _____.

变式 2 [简单 (知识点二)] 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PA = 2$, 以 A 为原点, 射线 AB, AD, AP 分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴的非负半轴建立空间直角坐标系, 写出各顶点的坐标.

【素养小结】

① 识别: 题干给出含两两垂直关系的几何体并要求建系、写点 (定点、中点、线上动点) 坐标时, 判归本题型.

② 操作: 第一步选两两垂直的三条棱的公共端点为原点、棱向为轴正向建系; 再按棱长逐一读出定点坐标, 中点用中点公式, 线上动点设参数表示.

③ 收束: 最后核对各点分量与棱长、比例关系的对应, 防止读错轴、串错位.

◆ 探究点二 对称点的坐标

例 1 [简单 (知识点二)] 已知 $A(1, 2, -1)$ 关于面 xOy 的对称点为 B , 而 B 关于 x 轴的对称点为 C , 则 $\overrightarrow{BC}$ 等于 ()

- A. $(0, 4, 2)$; B. $(-2, 0, 0)$;
C. $(0, -4, -2)$; D. $(2, 0, -2)$

变式 1 [简单 (知识点二)] 已知点 $P(2, -1, 3)$, 则点 P 关于坐标平面 yOz 的对称点 P_1 的坐标为 _____; P_1 关于原点的对称点 P_2 的坐标为 _____.

【素养小结】

① 识别: 题干求点关于坐标平面、坐标轴或原点的对称点, 或以此考查坐标意义时, 判归本题型.

② 操作: 认准口诀——关于谁对称谁不变、其余坐标变号; 关于原点对称则三个坐标全变号.

③ 收束: 连续对称按次序逐步进行, 最后可用向量坐标 $\overrightarrow{PP_1}$ 验证两点关系.

◆ 探究点三 中点坐标与两点间的距离

例 1 [简单 (知识点三)] 在空间直角坐标系中, 已知 $M(-1, 0, 2)$, $N(3, 2, -4)$, 则 MN 的中点 P 到坐标原点 O 的距离为 ()

- A. $\sqrt{3}$; B. $\sqrt{2}$; C. 2; D. 3

变式 1 [简单 (知识点三)] 已知点 $A(2, 0, 4)$, $B(0, 6, 0)$, M 为线段 AB 的中点, 则点 M 的坐标为 _____; $|\overrightarrow{OM}| =$ _____.

变式 2 [简单 (知识点三)] 在空间直角坐标系中, 点 $P(2, -1, 2)$ 到坐标平面 xOy 的距离为 _____; 到 z 轴的距离为 _____.

【素养小结】

- ① 识别: 题干在坐标系中求中点坐标、两点间距离 (含点到坐标轴、坐标平面的距离) 时, 判归本题型.
- ② 操作: 第一步由中点公式 (各分量取平均) 或距离公式 (分量平方和开方) 列式; 涉及动点先设出参数坐标.
- ③ 收束: 求最值时配方定对称轴, 最后回到图形检验位置.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题, 1—3 为单选, 4—5 为填空.

1. [简单 (知识点一)] 在空间直角坐标系中, 下列说法正确的是 ()

- A. 坐标平面 xOy 内的点的竖坐标均为 0;
B. 三个坐标平面把空间分成六个部分;
C. 建立空间直角坐标系时, 原点必须选在几何体的顶点处;
D. 画空间直角坐标系时, $\angle yOz$ 一般画成 135°

2. [简单 (知识点三)] 在空间直角坐标系中, 点 $A(1, 1, 0)$ 与点 $B(3, 3, 2)$ 间的距离为 ()

- A. 2; B. $2\sqrt{2}$; C. $2\sqrt{3}$; D. $4\sqrt{3}$

3. [简单 (知识点二)] 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 点 $P(0, 3, -2)$ 位于 ()

- A. y 轴上; B. zOx 坐标平面内;
C. yOz 坐标平面内; D. x 轴上

4. [简单 (知识点二)] 已知点 $M(1, -2, 3)$, 则点 M 关于 z 轴的对称点 M' 的坐标为 _____. (提示: 关于 z 轴对称, 竖坐标不变, 横、纵坐标均变为相反数)

5. [中档 (知识点三)] 已知点 $A(1, 2, 2)$, 点 P 在 x 轴上, 则 PA 的最小值为 _____. (提示: 设 $P(x, 0, 0)$, 由两点间距离公式写出 PA 的平方, 配方求最小值)